窦扬杰

高级前端工程师

北京市　+86-15795096824　dd257248@proton.me　学历：本科　年龄：26

语雀：yuque.com/yonjay　掘金：JayDo257248　CSDN：Yonjay257248

专业技能

前端框架　熟练使用 Vue 2/3（Pinia、VueRouter，掌握 Composition API 与响应式原理）、React（Redux / Zustand、ReactRouter，熟悉 Fiber 调度与 Hooks 设计模式）、React Native（跨端开发与平台差异适配）

工程化　Vite（插件开发、构建优化、分包策略）、pnpm Monorepo 工作区管理、Jenkins CI/CD 流水线设计与维护、ApiFox 接口契约管理、私有 npm 包发布与版本治理

可视化/3D　react-konva（Canvas 分层渲染、坐标系解耦）、Three.js / react-three-fiber（场景管理、材质光照、性能优化）、WebGL / Raycaster（射线检测与精准交互）、vtk.js（医学多边形网格解析与 BufferGeometry 转换）

后端/全栈　Node.js、Koa.js（中间件设计、RESTful API、JWT 鉴权）；可独立设计并交付前后端一体的全栈业务系统

AI 工程　LangChain（Agent 编排、Tool Calling 链路、多轮对话上下文管理）、MCP 协议（多模型统一上下文管理）、Function Calling、SSE 流式输出与逐字渲染；具备 Prompt 工程规范设计、数据清洗管道建设经验

架构/其他　微前端（qiankun，主子应用通信、沙箱隔离、独立部署）；熟悉前端性能优化（懒加载、Tree-shaking、长任务拆分、Core Web Vitals 指标治理）；了解设计模式（策略模式、观察者模式、工厂模式）在业务中的落地实践

工作经历

纬创软件（北京）有限公司　高级前端工程师　2025.08 — 至今

美团 / 大众点评酒旅 H5 鸿蒙适配

- 主导酒旅核心 H5 组件的鸿蒙端适配，封装平台差异层统一处理接口参数映射与埋点 SDK 兼容，抹平鸿蒙 ArkWeb 与标准 WebView 在事件冒泡、CSS 表现上的差异，保障鸿蒙端业务零中断上线
- 梳理并治理酒旅 H5 历史包体积问题：通过 rollup-plugin-visualizer 定位冗余依赖，结合代码分割与动态 import 将首屏 JS 体积减少约 28%，FCP 从 3.2s 降至 1.8s；同步适配鸿蒙 ArkWeb 的 Observer API 差异，消除鸿蒙端白屏问题
- 独立全栈交付**智能运维告警系统**（Koa.js + React）：基于 **LangChain + Function Calling** 构建多工具 Agent，集成监控系统 API、日志检索工具与知识库检索工具，实现告警根因自动定位与处置建议生成，将人工研判时间从平均 15 分钟压缩至 2 分钟以内
- 通过 **SSE** 实现 AI 流式输出与逐字渲染，结合 **MCP** 协议统一管理多模型上下文，支持多轮对话工具调用链路，响应体验接近原生 Chat 产品，首 token 延迟低于 300ms
- 参与 AI 数据管道建设：编写四类解析器覆盖数据清洗全流程；制定 **Prompt 工程**规范（提示词模板 + Few-shot 示例库），结构化输出 JSON 解析成功率达 97%，并建立版本管理与灰度发布机制

技术栈：React Native / React-Redux / Zustand / TypeScript / Zod / Koa.js / LangChain / MCP / SSE

牙颜（上海）医疗科技有限公司 前端技术经理 2020.06 — 2025.08

口腔医学智能平台

- 主导医学端病例工单全流程页面开发（全科问题 / 模型分析 / 治疗计划 / 正畸方案），独立负责从需求拆解到上线的完整交付
- 针对多层嵌套表单"子项依赖父项状态"的校验难题，设计并实现**链表结构表单渲染方案**：每个节点仅感知前驱条件，新增字段只需修改指针，将表单模块迭代周期缩短约 40%
- 基于**策略模式**实现牙列式组件的角色权限控制：按角色动态换取临时 token 匹配对应选项列表，新增角色只需扩展策略类，无需改动已有逻辑，支撑了医生 / 技师 / 管理员三类角色的差异化权限体系

> **技术栈：** Vue3 / Pinia / VueRouter / Element Plus / TypeScript / Vite / pnpm

医学头影测量系统 & 口腔模型系统

- 使用 `react-konva` 实现头影测量核心引擎：通过 **Group 层级分组**将图片坐标系与测量逻辑坐标系解耦，彻底解决缩放时测量值漂移问题；支持点位拖拽、贝塞尔曲线、测角测距等 20+ 测量项
- 基于**策略模式**将差异化测量计算（两点距离 / 三点成角 / 点到线距等）抽象为可组合的数学工具链，新增测量项无需修改核心逻辑，扩展成本接近零
- 攻克 Three.js 无法直接加载医学 `.vtp` 格式的问题：引入 `vtk.js` 解析多边形网格后转换为 BufferGeometry，利用 **Raycaster** 射线检测三角面交叉，实现口腔模型的精准分区上色与套索选区，填补了团队在医学 3D 可视化方向的技术空白

> **技术栈：** React / Redux / ReactRouter / react-konva / Styled-Components / react-three-fiber / Three.js / vtk.js / TypeScript / Vite / pnpm

龙猫校园智能体测平台（SaaS）

- 主导基于 **qiankun** 的微前端重构：将高度耦合的 SaaS 单体拆解为多个独立子应用，各子应用独立部署、独立迭代，重构后新功能上线周期从 2 周缩短至 3 天
- 抽取公共工具与组件为私有 npm 包，统一被各子应用引用，消除重复代码约 30%，降低跨团队协作成本
- 搭建基于 **Jenkins + Docker** 的 CI/CD 流水线，实现分支合并自动触发构建与灰度发布，减少人工部署失误；配合 ApiFox 建立接口契约规范，前后端联调效率提升约 50%

> **技术栈：** Vue2 / React / qiankun / React-Redux / VueRouter / ReactRouter / Ant Design / ECharts

个人亮点

- **技术深度** 具备医学可视化（头影测量 / 3D 口腔模型）、AI Agent 工程、微前端架构等稀缺方向的完整落地经验，能在复杂技术攻坚中快速形成可复用方案，非普通 CRUD 业务背景
- **独立交付** 可独立完成从技术方案设计到全栈上线的完整闭环，具备需求拆解、架构设计、编码实现、上线验收的全链路执行能力，美团智能运维告警系统（前端 + 后端）由本人单独交付
- **组长经验** 在牙颜担任前端技术经理 2 年，主导微前端重构、建立 CI/CD 流程与接口文档规范，输出技术方案与 Code Review 机制，带领团队提效 3 倍以上
- **AI 工程** 在生产环境落地 LangChain / MCP / Function Calling / SSE 等 AI 工程技术栈，具备 Prompt 规范设计与数据管道建设经验；Agent 首 token 延迟低于 300ms，JSON 解析成功率达 97%
- **工程化** 主导 pnpm Monorepo 工作区管理与私有 npm 包发布，推行 Jenkins CI/CD + ApiFox 接口契约规范，实现多子应用独立部署，跨团队协作效率显著提升